Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

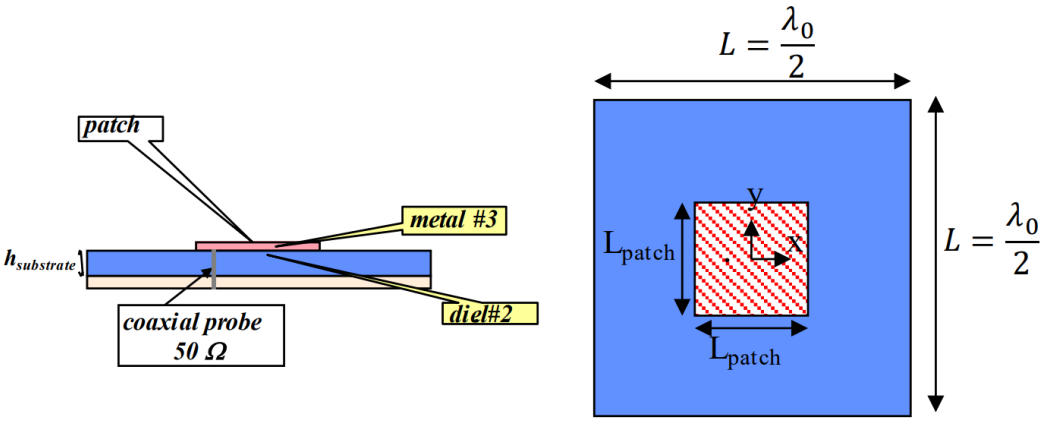
Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

ATAT:

"Diseño de antena de parche microstrip con polarización circular usando CST Studio Suite"

Curso 2025-2026



Grupo 1:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Octavio Martín Galán
Nombre y apellidos alumno	Sofía Nieto Botija

Índice

1. Introducción y Objetivos de la Práctica 5

2. Diseño 1 - Parche cuadrado RHCP con dos sondas de 50 Ω 5

2.1. Cálculos teóricos previos 5

2.2. Esquema y dimensiones 7

2.3. Coeficiente de reflexión |S11 | y ancho de banda 9

2.4. Respuesta en Carta de Smith 10

2.5. Diagramas de radiación 3D 10

2.6. Diagramas de radiación normalizados en ϕ = 0° y ϕ = 90° 12

2.7. Principales Parámetros de la Antena 15

2.8. Conclusiones 15

3. Diseño 2 – Parche cuadrado RHCP con conectores coaxiales 17

3.1. Esquema y dimensiones 17

3.2. Coeficiente de reflexión |S11 | y ancho de banda 19

3.3. Respuesta en Carta de Smith 20

3.4. Diagramas de radiación 3D 20

3.5. Diagramas de radiación normalizados en ϕ = 0° y ϕ = 90° 23

3.6. Principales Parámetros de la Antena 25

3.7. Conclusiones 25

Lista de Figuras

Figura 1 - Efectos de bordes en antena tipo parche. 6
Figura 2 - Diseño 1: esquema de capas y materiales. 7
Figura 3 - Diseño 1: esquema de antena de parche con dimensiones: a) Vista en planta. b) Vista de perfil. 8
Figura 4 - Diseño 1: Coeficiente de reflexión de la antena. 9
Figura 5 - Diseño 1: Respuesta en la Carta de Smith. 10
Figura 6 - Diseño 1: Diagrama de radiación 3D para f = 2,5 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas. 11
Figura 7 - Diseño 1: Diagrama de radiación 3D para f = 2,493 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas. 11
Figura 8 - Diseño 1: Diagrama de radiación 3D para f = 2,506 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas. 12
Figura 9 - Diseño 1: Diagrama de radiación normalizado en el plano $\phi = 0^o$ 13
Figura 10 - Diseño 1: Diagrama de radiación normalizado en el plano $\phi = 90^o$ 13
Figura 11 - Diseño 1: Relación Axial del elemento radiante en función de θ: a) Frecuencia resonante, b) frecuencia inferior, c) frecuencia superior. 15
Figura 12 - Diseño 2: esquema de capas y materiales. 17
Figura 13 – Diseño 2: Dimensiones del conector coaxial utilizado para alimentar el parche. 17
Figura 14 – Diseño 2: Esquema y dimensiones del parche: a) Vista en planta (superior); b) Vista en planta (inferior); c) Vista de perfil. 18
Figura 15 - Diseño 2: Coeficiente de reflexión de la antena. 19
Figura 16 - Diseño 2: Respuesta en la Carta de Smith. 20
Figura 17 - Diseño 2: Diagrama de radiación 3D para f = 2,5 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas. 21
Figura 18 - Diseño 2: Diagrama de radiación 3D para f = 2,493 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas. 22
Figura 19 - Diseño 2: Diagrama de radiación 3D para f = 2,506 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas 22
Figura 20 - Diseño 2: Diagrama de radiación normalizado en el plano $\phi = 0^o$ 23
Figura 21 - Diseño 2: Diagrama de radiación normalizado en el plano $\phi = 90^o$ 23
Figura 22 - Diseño 2: Relación Axial del elemento radiante en función de θ: a) Frecuencia resonante, b) frecuencia inferior, c) frecuencia superior. 25

Lista de Tablas

Tabla 1 - Principales Parámetros de diseño del parche. 5
Tabla 2 - Valores Teóricos calculados para dimensiones del parche rectangular. 7
Tabla 3 - Diseño 1: Dimensiones finales de todos los parámetros del parche. 9
Tabla 4 - Diseño 1: Principales Parámetros de la Antena de Parche. 15
Tabla 5 – Diseño 2: Materiales que componen el conector coaxial..... 17
Tabla 6 - Diseño 2: Dimensiones finales de todos los parámetros del parche. 19
Tabla 7 - Diseño 2: Principales Parámetros de la Antena de Parche 25

1. Introducción y Objetivos de la Práctica

En esta práctica se aborda el diseño y análisis, mediante el software de simulación electromagnética *CST Studio Suite*, de una antena de parche microstrip cuadrado con polarización circular a derechas (RHCP). Para ello, la práctica de laboratorio se plantea en dos etapas complementarias: primero, un diseño ideal donde el parche se alimenta con dos puertos discretos de 50 Ω, que sirve para fijar el comportamiento electromagnético de referencia; y, después, un diseño más realista en el que la alimentación del parche se implementa con dos conectores coaxiales, permitiendo observar cómo la transición a un modelo físico influye en la adaptación, la radiación y, especialmente, en la calidad de la polarización circular.

Los objetivos son (i) modelar y simular ambos esquemas de alimentación en torno a la frecuencia de interés ($f_o = 2.5$ GHz); (ii) evaluar la adaptación mediante $|S_{11}|$ y su ancho de banda, apoyándose en la Carta de Smith para interpretar la impedancia de entrada; (iii) caracterizar la radiación con diagramas 3D y cortes normalizados en ϕ=0° y ϕ=90°, identificando las componentes copolar y contrapolar y la relación axial en función de θ; y (iv) comparar sistemáticamente ambos diseños para cuantificar el impacto del tipo de alimentación sobre la polarización circular y el desempeño global de la antena (directividad , ganancia, HPBW y eficiencias).

2. Diseño 1 - Parche cuadrado RHCP con dos sondas de 50 Ω

2.1. Cálculos teóricos previos

Para comenzar con el diseño de un parche, es fundamental realizar unos primeros cálculos teóricos, con el objetivo de obtener una primera aproximación de las dimensiones de la antena deseada. Asimismo, las antenas impresas son una tecnología muy madura, lo que hace que existan expresiones cerradas ampliamente aceptadas que permiten estimar el ancho y la longitud del parche (a partir de f_o, ε_r y h_{sus}). Por lo tanto, los principales parámetros de diseño del parche son los siguientes:

Tabla 1 - Principales Parámetros de diseño del parche.

Frecuencia Resonante	$f_o = 2{,}5\ GHz$
Permitividad relativa del sustrato	$\varepsilon_r = 2{,}33$
Altura del sustrato	$h_{sus} = 0{,}7\ mm$

Comenzando con los cálculos, lo primero que se debe estimar es la anchura del parche (W_{parche}). En este caso, al tratarse de un parche cuadrado, la anchura del parche vendrá definida por la longitud estimada al final ($W_{parche} = L_{parche}$). Sin embargo, para poder calcular otros parámetros necesarios en el cálculo de la longitud del parche, es fundamental realizar esta primera estimación de la anchura:

$$W_{parche} = \frac{c}{2f_o}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}} = 46{,}499\ mm \qquad (1)$$

Una vez calculada esta anchura, y conociendo también la altura del sustrato a utilizar, se puede calcular la permitividad efectiva del parche haciendo uso de la siguiente expresión.

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + \frac{12 \cdot h_{sus}}{W_{parche}}}} = 2{,}277 \tag{2}$$

A partir de la permitividad efectiva obtenida en (2), calculamos la longitud de onda en el parche (λ_{parche}) y la longitud efectiva de resonancia (L_{eff}), recordando que la cavidad resuena aproximadamente a media longitud de onda:

$$\lambda_{parche} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} = \frac{c}{f_o\sqrt{\varepsilon_{eff}}} = 79{,}524\ mm \tag{3}$$

$$L_{eff} \approx \frac{\lambda_{parche}}{2} = 39{,}762\ mm \tag{4}$$

A su vez, las líneas de campo en la estructura del parche no son totalmente cerradas, lo que produce unos efectos de bordes (ver Figura 1). Esto supone, que la longitud del parche se modele con un incremento teniendo en cuenta que el campo en los bordes no queda completamente confinado. Y por lo tanto, la longitud efectiva del parche será igual a la longitud física (ligeramente inferior a $\lambda_{parche}/2$) más el incremento previamente comentado.

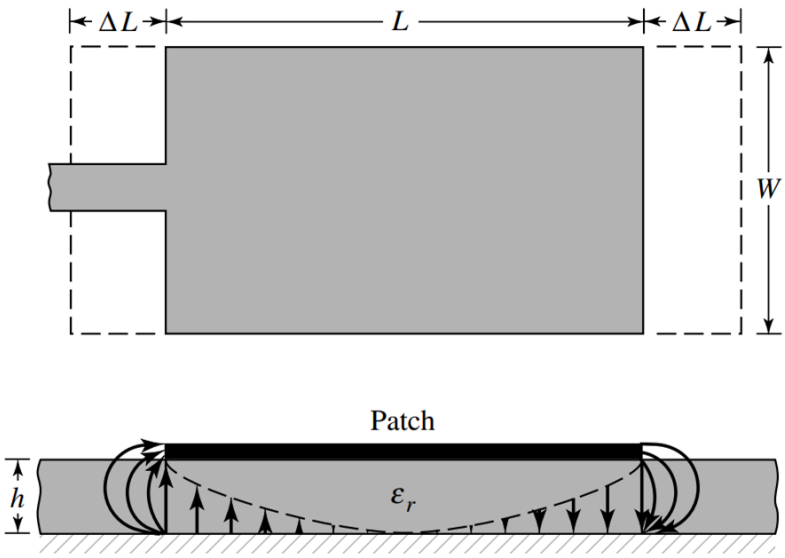


Figura 1 - Efectos de bordes en antena tipo parche.

$$\Delta L = 0.412 \cdot h_{sus} \cdot \frac{(\varepsilon_{eff} + 0.3)\left(\frac{W_{parche}}{h_{sus}} + 0.264\right)}{(\varepsilon_{eff} - 0.258)\left(\frac{W_{parche}}{h_{sus}} + 0.8\right)} = 0{,}365\ mm \tag{5}$$

Con esto, la longitud física del parche queda:

$$L_{parche} = L_{eff} - 2\Delta L = 39.762 - 2 \cdot 0.365 = 39{,}031\ mm \tag{6}$$

Dado que el parche es cuadrado, fijamos finalmente $W_{parche} = L_{parche} = 39{,}031\ mm$.

Por último, hay que calcular el punto de alimentación del parche (L_1) para una impedancia objetivo de R_{in}=50 Ω. Para ello, hay que estimar en primer lugar la resistencia en el borde del parche:

$$R_o = \frac{\eta_o \lambda_o}{2\pi W_{parche}\left(1 - \frac{1}{6}\left(\frac{\pi h_{sus}}{\lambda_o}\right)^2\right)} \tag{7}$$

Y sustituyendo con $\eta_o = 120\pi\ \Omega$, $\lambda_o = \frac{c}{f_o} = 120\ mm$, $W_{parche} = 39.031\ mm$, $h_{sus} = 0.7\ mm$, queda una impedancia en el borde del parche de:

$$R_o = 184{,}476\ \Omega \tag{8}$$

Finalmente, la variación de impedancia con la distancia desde el borde del parche hacia el centro viene dada por la siguiente expresión.

$$R_{in} = R_o\ cos\ cos\left(\frac{\pi \cdot L_1}{L_{parche}}\right)^2 \tag{9}$$

Sabiendo que la impedancia objetivo es de $R_{in} = 50\ \Omega$, se puede despejar la distancia a la que se consigue dicha impedancia:

$$L_1 = \frac{L_{parche}}{\pi}\left(\sqrt{\frac{R_{in}}{R_o}}\right) = 12{,}713\ mm \tag{10}$$

Por lo tanto, a modo de resumen, a continuación, se recogen los valores de los principales parámetros calculados:

Tabla 2 - Valores Teóricos calculados para dimensiones del parche rectangular.

Longitud del parche	$L_{parche} = 39{,}031\ mm$
Permitividad relativa del sustrato	$W_{parche} = 39{,}031\ mm$
Punto de alimentación (distancia desde el borde del parche)	$L_1 = 12{,}713\ mm$

2.2. Esquema y dimensiones

Una vez realizados los cálculos teóricos precisos, se procedió con el diseño de la antena en CST Studio Suite. En este primer diseño se asume un plano de masa infinito (ideal), de forma que el comportamiento del parche no está condicionado por bordes del plano de masa.

Por lo tanto, el esquema de las distintas capas y materiales utilizados para el diseño del parche se muestran en la Figura 2.

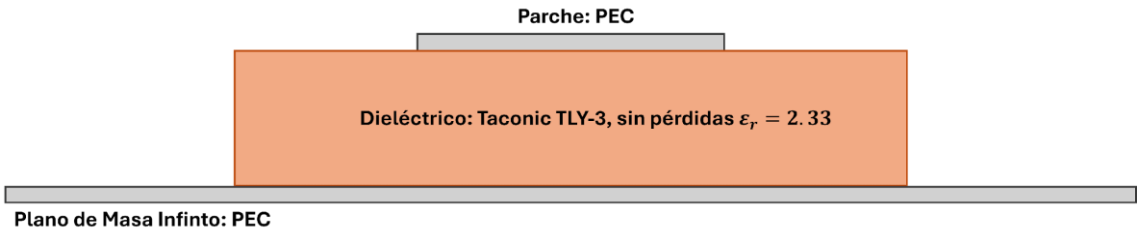
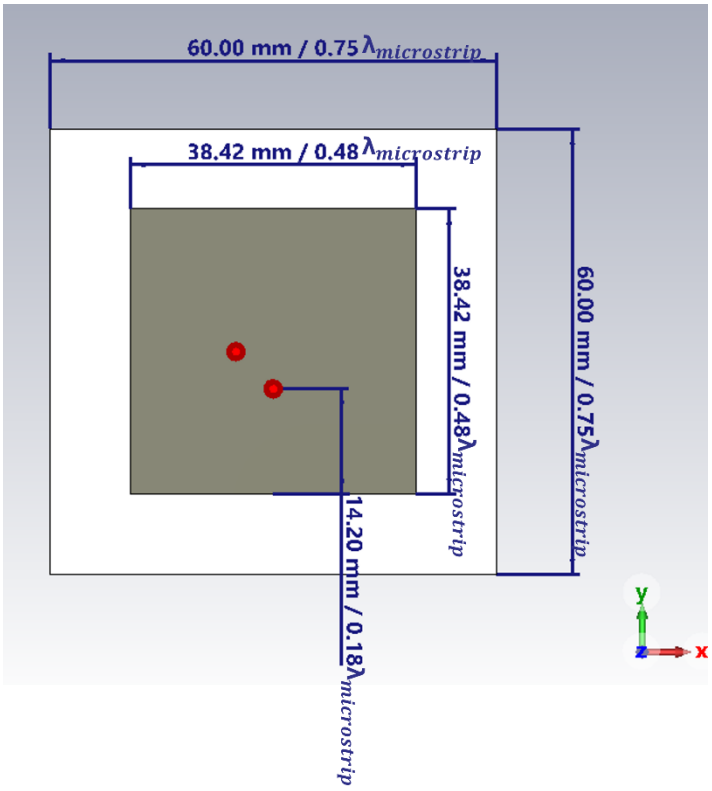


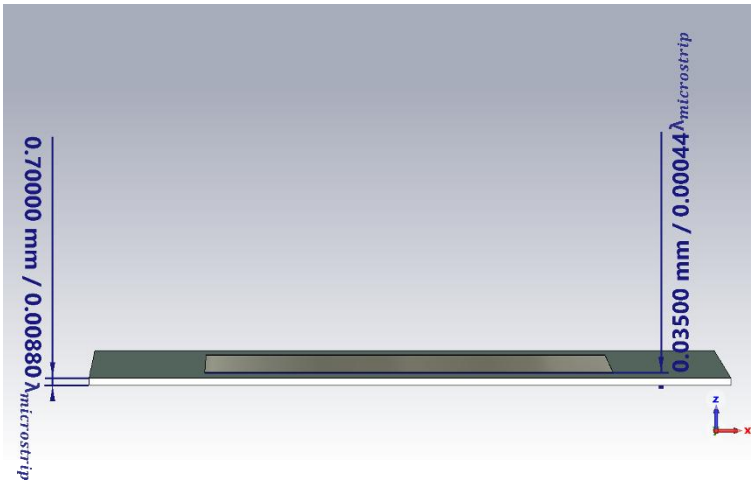
Figura 2 - Diseño 1: esquema de capas y materiales.

Tras introducir las dimensiones iniciales obtenidas de los cálculos teóricos, se realizó una optimización variando la longitud resonante del parche (L_{parche}) y la distancia del punto de alimentación (L_1) con el objetivo de centrar la resonancia en $f_0 = 2{,}5$ GHz y mejorar la adaptación ($|S_{11-f_o}| < -20\ dB$). A continuación, se presenta el esquemático de la antena con las cotas en mm y también normalizadas a la longitud de onda en microstrip ($\lambda_{microstrip}$).

$$\lambda_{microstrip} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} = \frac{c}{f_o\sqrt{\varepsilon_{eff}}} = 79{,}524\ mm \tag{11}$$



a)



b)

Figura 3 - Diseño 1: esquema de antena de parche con dimensiones: a) Vista en planta. b) Vista de perfil.

Asimismo, en la siguiente tabla se recogen todos los valores del diseño final del parche tras el proceso de optimización.

Tabla 3 - Diseño 1: Dimensiones finales de todos los parámetros del parche.

Parámetro	Símbolo	Valor [mm]	Valor [$\lambda_{microstrip}$]
Longitud del Parche	L_{parche}	38,42	0,48
Ancho del Parche	W_{parche}	38,42	0,48
Altura del Parche	h_{parche}	0,035	0,00044
Distancia Punto de Alimentación	L_1	14,20	0,18
Longitud del Sustrato	L_{sus}	60,00	0,75
Ancho del Sustrato	W_{sus}	60,00	0,75
Altura del Sustrato	h_{sus}	0,70	0,0088
Longitud Plano de Masa	L_{ground}	∞	∞
Ancho Plano de Masa	W_{ground}	∞	∞

2.3. Coeficiente de reflexión |S11 | y ancho de banda

En la siguiente figura se representa el coeficiente de reflexión de la antena de parche:

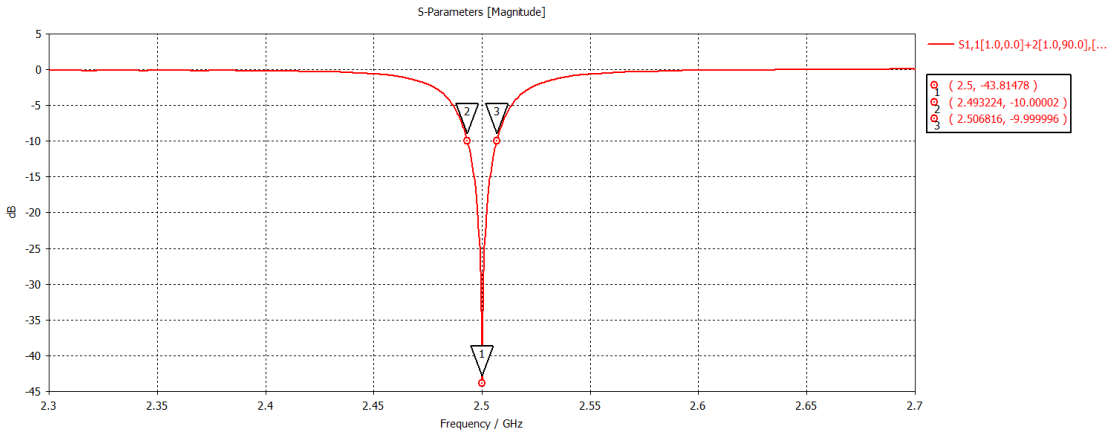


Figura 4 - Diseño 1: Coeficiente de reflexión de la antena.

Primero, cabe mencionar que se ha logrado una muy buena adaptación en la frecuencia de resonancia (f = 2,5 GHz), logrando así un coeficiente de reflexión de -43,81 dB.

Además, de la figura se puede obtener el ancho de banda de la antena tomando como criterio un coeficiente de reflexión inferior a -10 dB, es decir $|S_{11}| < -10\ dB$. Observando la gráfica, la frecuencias inferior y superior son aproximadamente:

$$f_{inf} = 2{,}493\ GHz$$

$$f_{sup} = 2{,}506\ GHz$$

Lo cual supone un ancho de banda absoluto de: $\boldsymbol{BW} = f_{sup} - f_{inf} = \mathbf{13{,}592}\ \boldsymbol{MHz}$. Además, se puede calcular el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (2,5 GHz), el cual es:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{\boldsymbol{f_{sup} - f_{inf}}}{\boldsymbol{f_o}} \cdot \mathbf{100} = \frac{\mathbf{13{,}592}\ [\boldsymbol{MHz}]}{\mathbf{2500}\ [\boldsymbol{MHz}]} \cdot \mathbf{100} = \mathbf{0{,}54}\ \%$$

2.4. Respuesta en Carta de Smith

Adicionalmente, a partir de la Carta de Smith se puede obtener la impedancia de entrada de la antena de parche para las distintas frecuencias (frecuencia inferior, frecuencia resonante y frecuencia superior). En concreto vamos a prestar especial atención en la impedancia de entrada para la frecuencia de resonancia (2,5 GHz), la cual buscamos que sea igual a 50 Ω.

Analizando la Figura 5, se puede observar que para la frecuencia de resonancia se ha conseguido una adaptación prácticamente perfecta siendo la impedancia de entrada del parche de:

$$Z_{in}(f = 2{,}5\ GHz) = 49{,}404 + j0{,}236\ [\Omega]$$

A su vez, se puede observar cómo a medida que nos alejamos de dicha frecuencia resonante, la impedancia de entrada empieza a distar de los 50 Ω esperados, siendo la impedancia de entrada en las frecuencias límite del ancho de banda las siguientes:

$$Z_{in}(f = 2{,}493\ GHz) = 42{,}26 + j29{,}65$$

$$Z_{in}(f = 2{,}506\ GHz) = 42{,}26 + j29{,}65$$

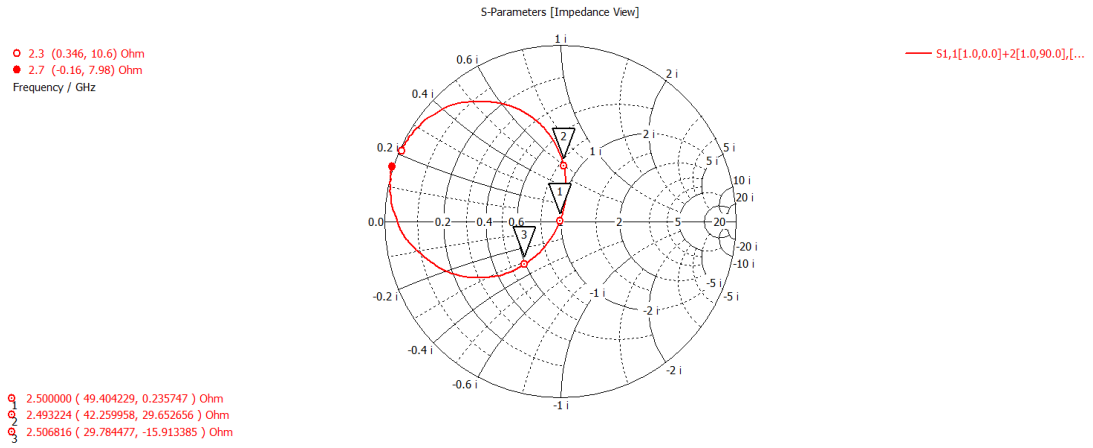
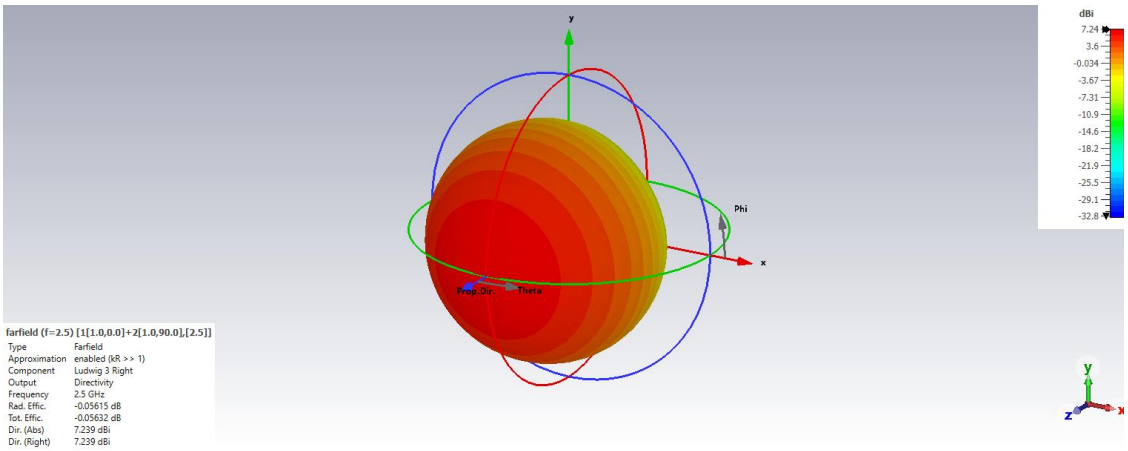


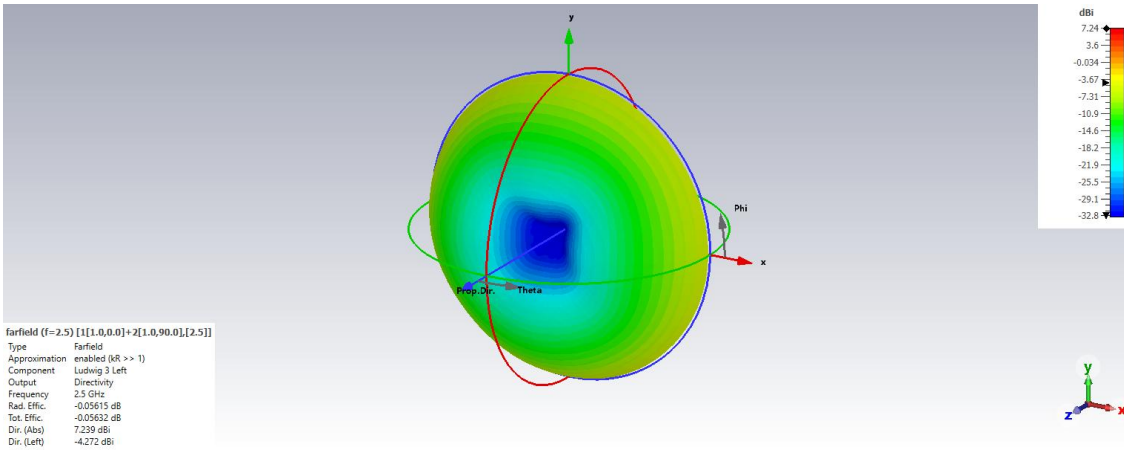
Figura 5 - Diseño 1: Respuesta en la Carta de Smith.

2.5. Diagramas de radiación 3D

En las siguientes imágenes se muestra los diagramas de radiación 3D de la antena de parche respectivos a la frecuencia central ($f = 2{,}5\ GHz$), frecuencia inferior ($f_{inf} = 2{,}493\ GHz$) y frecuencia superior ($f_{sup} = 2{,}506\ GHz$) del ancho de banda.

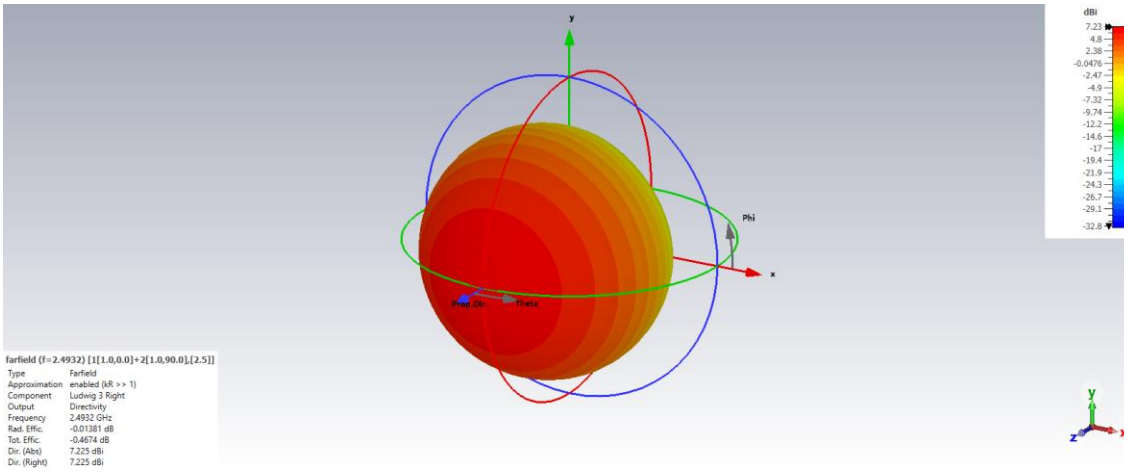


a)

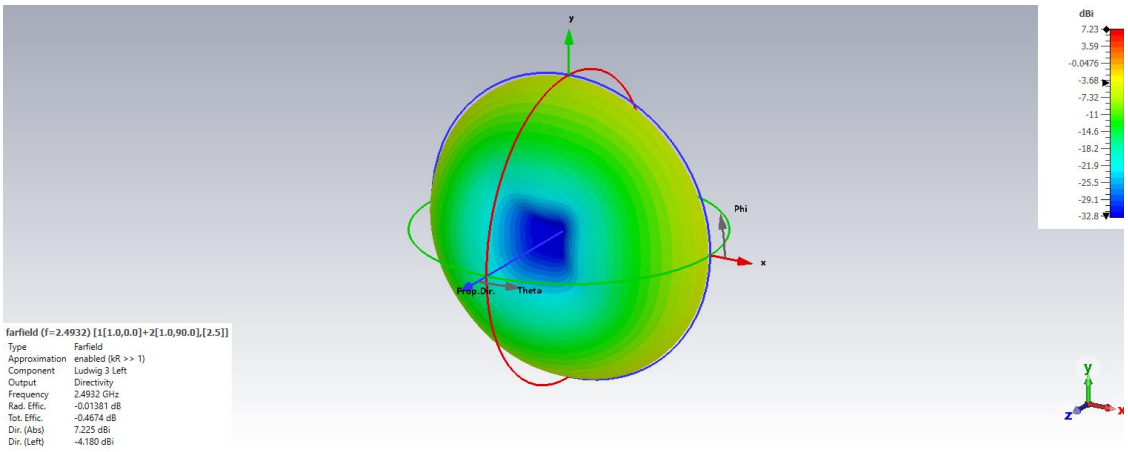


b)

Figura 6 - Diseño 1: Diagrama de radiación 3D para f = 2,5 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas.

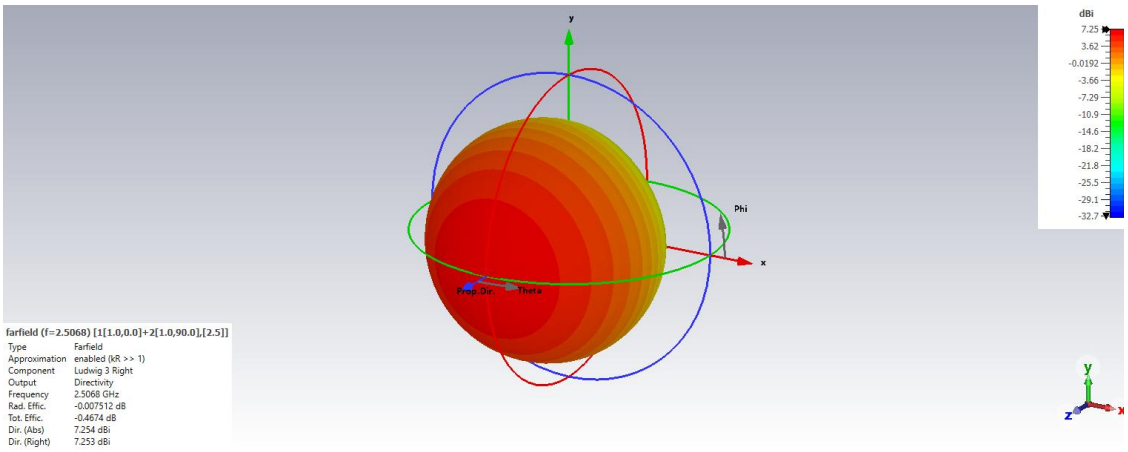


a)

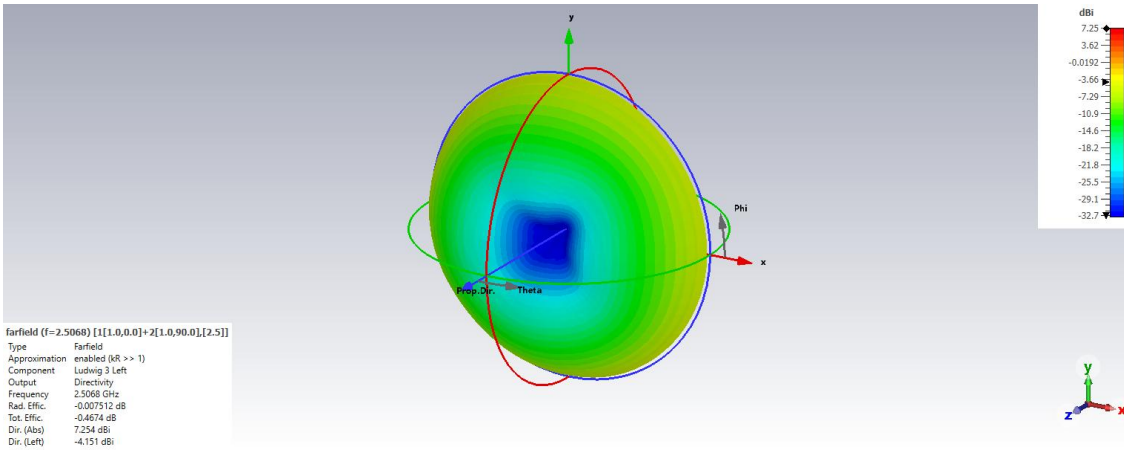


b)

Figura 7 - Diseño 1: Diagrama de radiación 3D para f = 2,493 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas.



a)



b)

Figura 8 - Diseño 1: Diagrama de radiación 3D para f = 2,506 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas.

2.6. Diagramas de radiación normalizados en ϕ = 0° y ϕ = 90°

Los diagramas de radiación normalizados mostrados a continuación pertenecen respectivamente a los planos ϕ = 0° y ϕ = 90°. A su vez, cada uno de los diagramas contiene seis figuras correspondientes a:

- Componente a derechas (RHCP) de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.
- Componente a izquierdas (LHCP) de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda

Por lo tanto, el diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano $\phi = 0°$ se muestra en la Figura 9, mientras que el diagrama de radiación normalizado con las distintas componentes en el plano $\phi = 90°$ se muestra en la Figura 10.

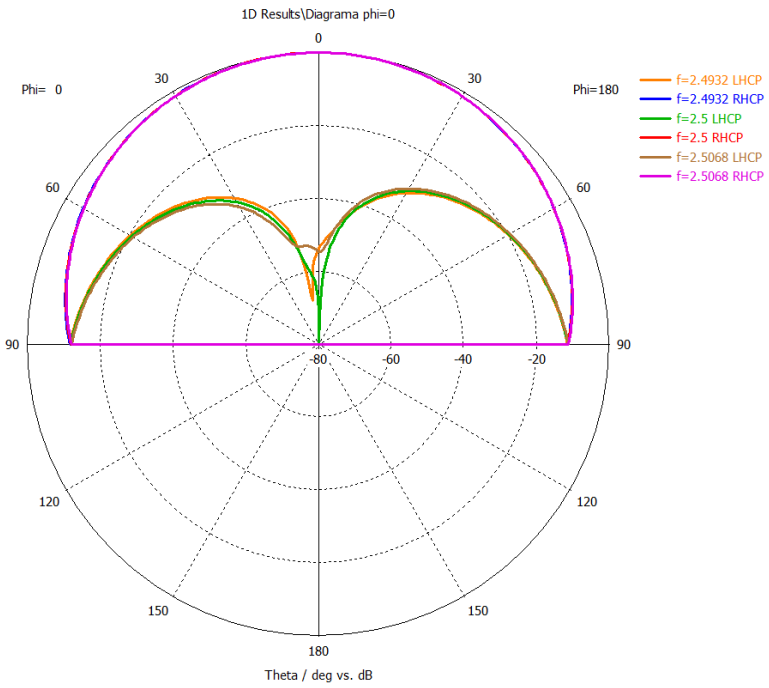


Figura 9 - Diseño 1: Diagrama de radiación normalizado en el plano $\phi = 0^o$.

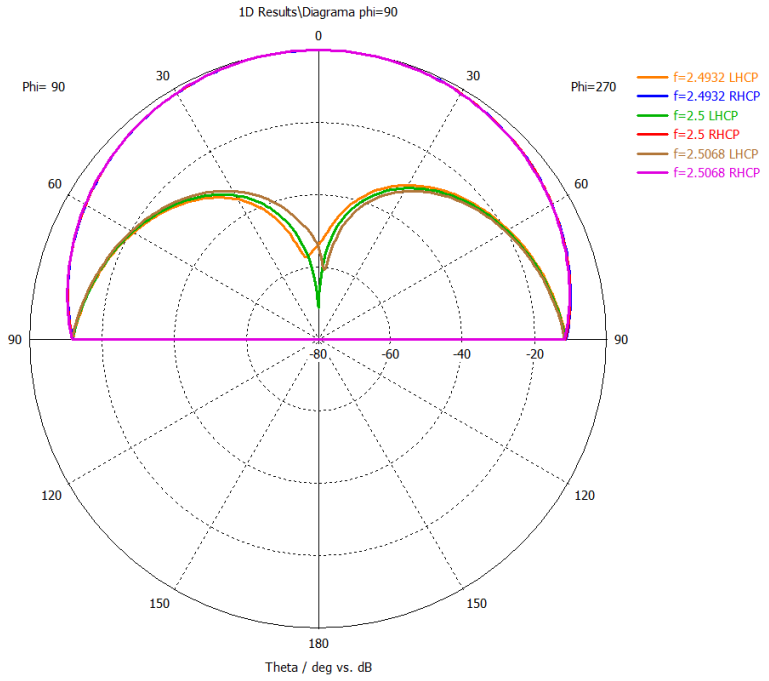


Figura 10 - Diseño 1: Diagrama de radiación normalizado en el plano $\phi = 90^o$.

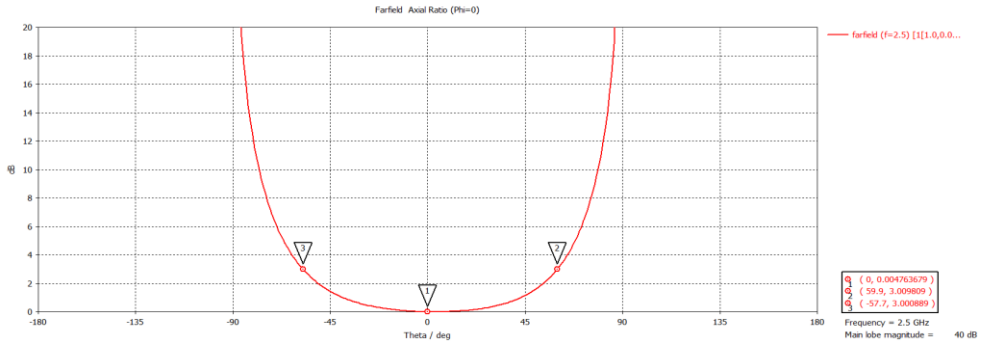
Para la identificación de la componente copolar, partimos del criterio físico de que la componente copolar es la componente que maximiza en el lóbulo principal y cuyo sentido de rotación del campo eléctrico coincide con el que radia la antena. Por lo tanto, en una antena con polarización circular, esto se comprueba comparando las dos componentes (componente a derechas y componente a izquierdas): la componente que concentra más potencia cerca de la dirección de propagación del campo y que además ofrece la menor relación axial (AR) en apuntamiento es la que consideramos copolar, mientras que la otra, por ser la rotación opuesta, actúa como componente contrapolar. En las figuras anteriores, la componente a derechas es la

que presenta mayor directividad, por lo que la identificamos como copolar, quedando la componente a izquierdas como la componente contrapolar. Este diagnóstico se refuerza en broadside ($\theta = 0°$), ya que la componente a derechas muestra un máximo, mientras que la componente a izquierdas presenta un nulo.

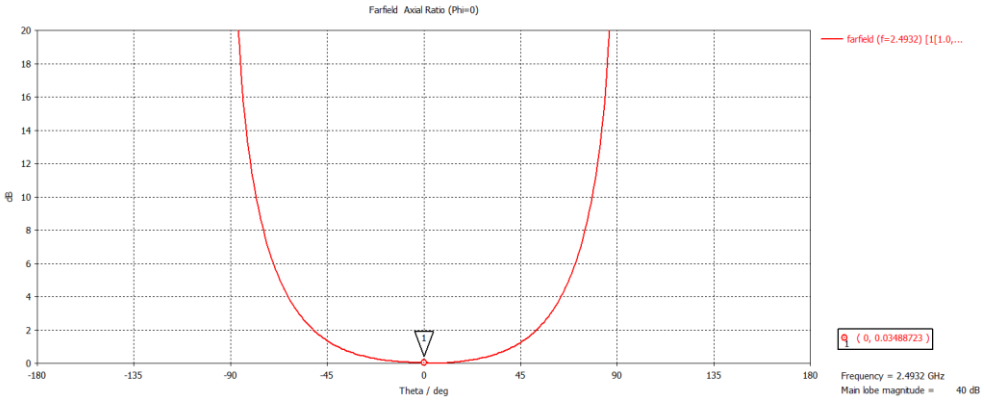
En consecuencia, la componente copolar corresponde a la polarización circular a derechas (RHCP), lo que coincide con la asignación del diseño, en el que los dos puertos se han excitado con amplitud igual y un desfase de +90° para generar precisamente esa rotación.

Por otro lado, en la Figura 11 se muestra la relación axial (AR) en función de θ para las tres frecuencias de interés. En torno a broadside ($\theta = 0°$) y para la frecuencia de resonancia, se observa un valor de 0,0047 dB, prácticamente nulo, lo que indica una polarización circular casi perfecta. Esto implica, que las magnitudes de las dos componentes ortogonales del campo son iguales, de modo que la resultante describe una polarización circular prácticamente ideal, con sentido de giro a derechas como se ha visto antes. A efectos prácticos, este nivel de AR confirma el cumplimiento del objetivo de CP en la dirección de propagación. Para las otras dos frecuencias, se puede también observar que la relación axial en broadside sigue siendo prácticamente 0 dB.

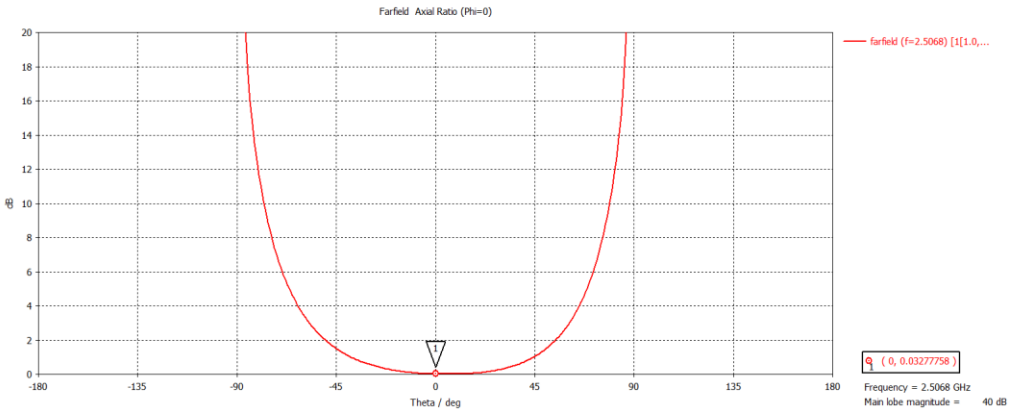
Además, al aumentar θ la relación axial empeora de forma progresiva hasta cruzar el umbral de 3 dB en torno a $\theta \approx \pm 60°$ (ver marcadores 2 y 3). Este deterioro es esperable, ya que fuera de broadside, las componentes ortogonales del campo dejan de mantener igual amplitud y desfase de 90°, produciendo así pequeñas asimetrías y desfases de trayectoria diferentes según la dirección de apuntamiento. Como consecuencia y como se ha visto en las figuras anteriores, la componente contrapolar aumenta al alejarse de broadside, y por lo tanto, en esas direcciones la polarización resultante se empieza a alejar de la circularidad ideal, elevando el AR por encima de 3 dB a partir de esos ángulos.



a)



b)



c)

Figura 11 - Diseño 1: Relación Axial del elemento radiante en función de ϑ: a) Frecuencia resonante, b) frecuencia inferior, c) frecuencia superior.

2.7. Principales Parámetros de la Antena

A continuación, se resume en la siguiente tabla, algunos parámetros de interés de la antena para cada una de las tres frecuencias principales (resonante, inferior y superior de la banda)

Tabla 4 - Diseño 1: Principales Parámetros de la Antena de Parche.

	Directividad [dBi]	Ganancia IEEE [dB]	Ganancia Realizada [dB]	Eficiencia de Radiación (%)	Eficiencia Total (%)	$\Delta\theta_{\phi=0°}$ (°)	$\Delta\theta_{\phi=90°}$ (°)
Frecuencia Inferior	7,225 dBi	7,211 dB	6,758 dB	99,68 %	89,80 %	87,9°	88,0°
Frecuencia Resonante	7,239 dBi	7,183 dB	7,182 dB	98,72 %	98,71 %	87,8°	87,8°
Frecuencia Superior	7,253 dBi	7,246 dB	6,786 dBi	99,82 %	89,80 %	87,6°	87,7°

2.8. Conclusiones

A modo de conclusión, cabe destacar la optimización conseguida tanto de la longitud de resonancia del parche, como de la distancia del punto de alimentación. Esta optimización, ha permitido lograr una resonancia de -43,81 dB para la frecuencia deseada ($f = 2{,}5\ GHz$). A su vez, se ha conseguido una gran adaptación a la impedancia de entrada del parche, consiguiendo una impedancia de entrada de prácticamente los 50 Ω esperados. Además, el ancho de banda teórico de este tipo de antenas suele ser bastante reducido, y esto se ha podido observar a en la simulación siendo el ancho de banda total resultante de aproximadamente 13 MHz (siendo el ancho de banda relativo de 0,54 %). Este ancho de banda tan reducido se debe en primer lugar a que el diseño realizado es muy resonante a 2,5 GHz, además de que el sustrato utilizado tiene una altura reducida (0,7 mm).

En cuanto a los diagramas de radiación normalizados de cada una de las componentes en el plano ϕ = 0° y ϕ= 90°, se ha corroborado que la polarización presentada por el parche se corresponde con una polarización circular a derechas, tal y como se ha pedido en los requisitos de diseño. Asimismo, se ha obtenido una polarización circular a derechas prácticamente perfecta, ya que la relación axial en la dirección de broadside es de 0 dB.

Adicionalmente, hay que mencionar que la directividad obtenida (7,239 dBi para la frecuencia de resonancia) se encuentra dentro del rango de la directividad típica de un parche (entre 5 -8 dB). También, el ancho de haz a -3 dB, se encuentra entre los valores teóricos esperados, ya que se encuentra entre el rango de 60°-90°. Por último, en cuanto a las eficiencias se puede observar que al conseguir una muy buena adaptación a 50Ω, la eficiencia de radiación es prácticamente del 100%, mientras que la eficiencia total se ve reducida a aproximadamente 90% en los límites del ancho de banda debido a acoplos entre puertos.

3. Diseño 2 – Parche cuadrado RHCP con conectores coaxiales

3.1. Esquema y dimensiones

Una vez optimizado y analizado el primer diseño, en el cual se han utilizado para la alimentación puertos discretos, se ha procedido a añadir en su lugar dos conectores coaxiales y un plano de masa finito. Por lo tanto, en la se muestra el nuevo esquema de capas y materiales del parche.

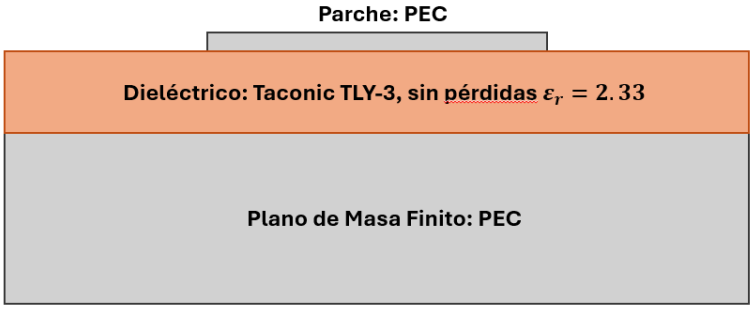


Figura 12 - Diseño 2: esquema de capas y materiales.

Comenzando con los conectores coaxiales, en la siguiente figura, se puede observar el conector coaxial utilizado para alimentar el parche con sus correspondientes medidas (radio interior y radio exterior).

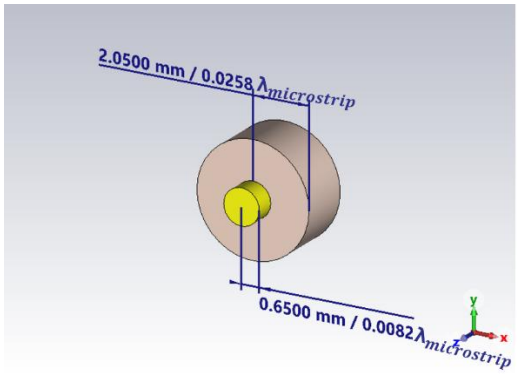


Figura 13 – Diseño 2: Dimensiones del conector coaxial utilizado para alimentar el parche.

Asimismo, en la siguiente tabla se especifica el material utilizado para el conductor interior y el dieléctrico.

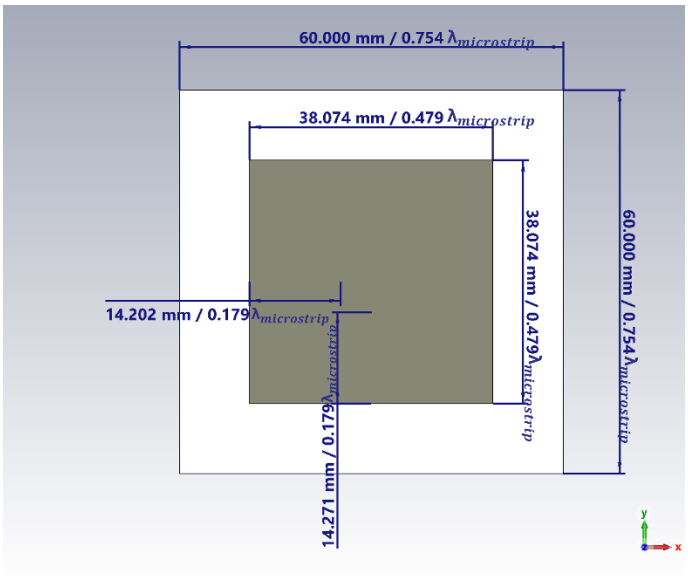
Tabla 5 – Diseño 2: Materiales que componen el conector coaxial.

Materiales del Conector Coaxial	
Conductor Interior	Cobre
Dieléctrico	PTFE $\varepsilon_r = 2{,}17$ (con pérdidas)

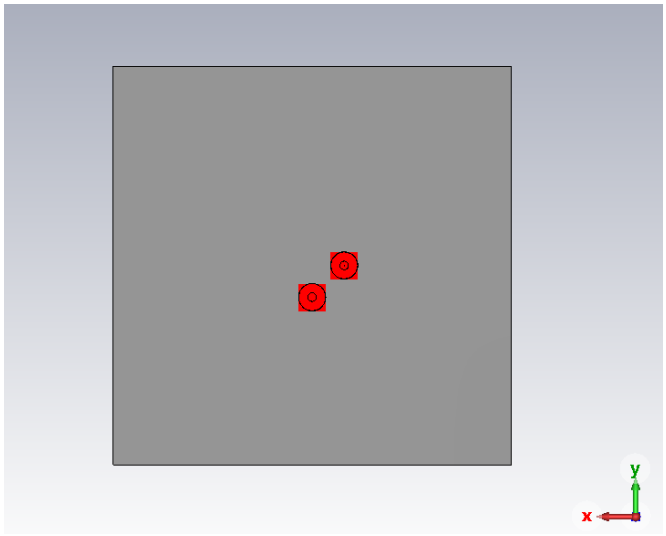
El añadir estos nuevos conectores, nos permite obtener una respuesta más fiel a la que se obtendría en caso de fabricar dicho parche. Sin embargo, la incorporación de ambos conectores afecta a la respuesta obtenida en el primer diseño.

Por lo tanto, tras añadir los conectores coaxiales a la simulación, de la misma forma que se hizo para el diseño con puertos discretos, se tuvo que realizar un proceso de optimización fundamentalmente de la longitud del parche, y ligeramente de la distancia al punto de alimentación ya que la distancia conseguida en el primer diseño seguía ofreciendo una muy buena adaptación al añadir los conectores coaxiales.

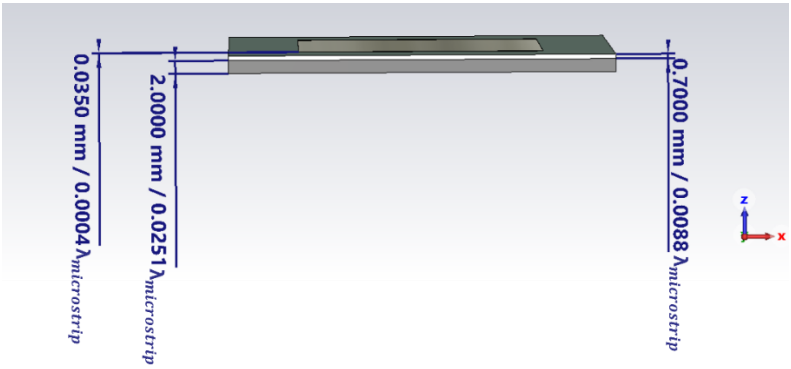
En la siguiente figura se puede observar el esquema y las dimensiones del parche resultante desde distintas vistas, junto con los nuevos conectores de alimentación.



a)



b)



c)

Figura 14 – Diseño 2: Esquema y dimensiones del parche: a) Vista en planta (superior); b) Vista en planta (inferior); c) Vista de perfil.

De la misma forma que para el primer diseño, en la siguiente tabla se recogen todos los valores del diseño final del parche tras el proceso de optimización.

Tabla 6 - Diseño 2: Dimensiones finales de todos los parámetros del parche.

Parámetro	Símbolo	Valor [mm]	Valor [$\lambda_{microstrip}$]
Longitud del Parche	L_{parche}	38,07	0,48
Ancho del Parche	W_{parche}	38,07	0,48
Altura del Parche	h_{parche}	0,035	0,00044
Distancia Punto de Alimentación	L_1	14,202	0,179
Longitud del Sustrato	L_{sus}	60,00	0,75
Ancho del Sustrato	W_{sus}	60,00	0,75
Altura del Sustrato	h_{sus}	0,70	0,0088
Longitud del Plano de Masa	L_{ground}	60,00	0,75
Ancho del Plano de Masa	W_{ground}	60,00	0,75
Altura del Plano de Masa	h_{ground}	2,00	0,025

3.2. Coeficiente de reflexión |S11 | y ancho de banda

Al igual que para el diseño anterior, se ha obtenido el coeficiente de reflexión y se ha medido el ancho de banda del nuevo diseño. En este caso, el parámetro S_{11} se muestra en la Figura 15.

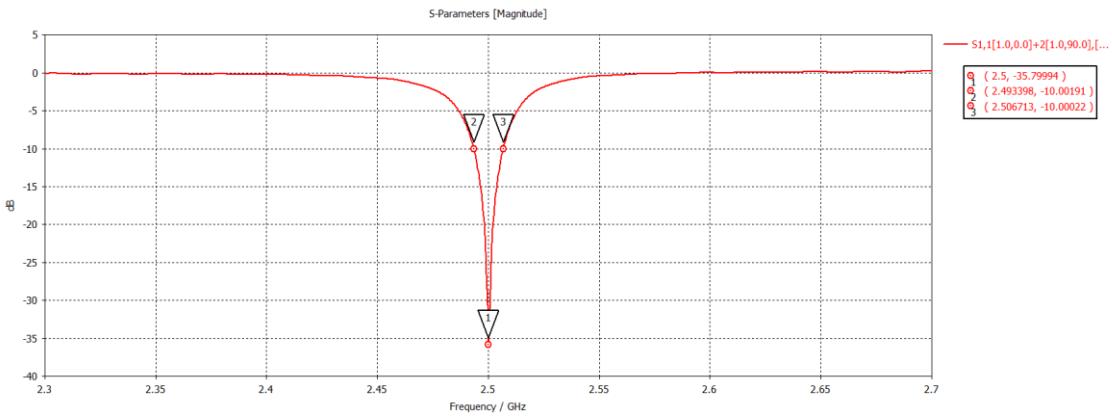


Figura 15 - Diseño 2: Coeficiente de reflexión de la antena.

En este segundo diseño, cabe mencionar que no se ha logrado una adaptación tan buena como en el primer caso debido tanto a que se ha utilizado un plano de masa finito como a la incorporación de los conectores. Sin embargo, la adaptación conseguida a la frecuencia de resonancia ($f = 2{,}5\ GHz$) sigue siendo bastante considerable, un coeficiente de reflexión de -35,8 dB.

Además, de la figura se puede obtener el ancho de banda de la antena tomando como criterio un coeficiente de reflexión inferior a -10 dB, es decir $|S_{11}| < -10\ dB$. Observando la gráfica, la frecuencias inferior y superior son aproximadamente:

$$f_{inf} = 2{,}493\ GHz$$

$$f_{sup} = 2{,}506\ GHz$$

Estas frecuencias de corte de la banda nos proporcionan un ancho de banda absoluto de: $\boldsymbol{BW}$ = $f_{sup} - f_{inf}$ = **13,315** $\boldsymbol{MHz}$, el cual coincide prácticamente con el ancho de banda obtenido para

el diseño anterior. De la misma forma, se puede calcular el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (2,5 GHz), siendo este el siguiente:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{\boldsymbol{f_{sup} - f_{inf}}}{\boldsymbol{f_o}} \cdot \mathbf{100} = \frac{\mathbf{13,315}\ [\boldsymbol{MHz}]}{\mathbf{2500}\ [\boldsymbol{MHz}]} \cdot \mathbf{100} = \mathbf{0,53}\ \%$$

3.3. Respuesta en Carta de Smith

Por otro lado, para poder visualizar la impedancia de entrada que presenta la antena a las distintas frecuencias (frecuencia inferior, frecuencia resonante y frecuencia superior), se ha recurrido al uso de la Carta de Smith.

Prestando especial atención en la impedancia de entrada para la frecuencia de resonancia (2,5 GHz), la cual buscamos que encuentre perfectamente adaptada a 50 Ω, se puede observar en la siguiente figura que la impedancia de entrada conseguida en el parche es de:

$$Z_{in}(f = 2.5\ GHz) = 49.947 - j0.219\ [\Omega]$$

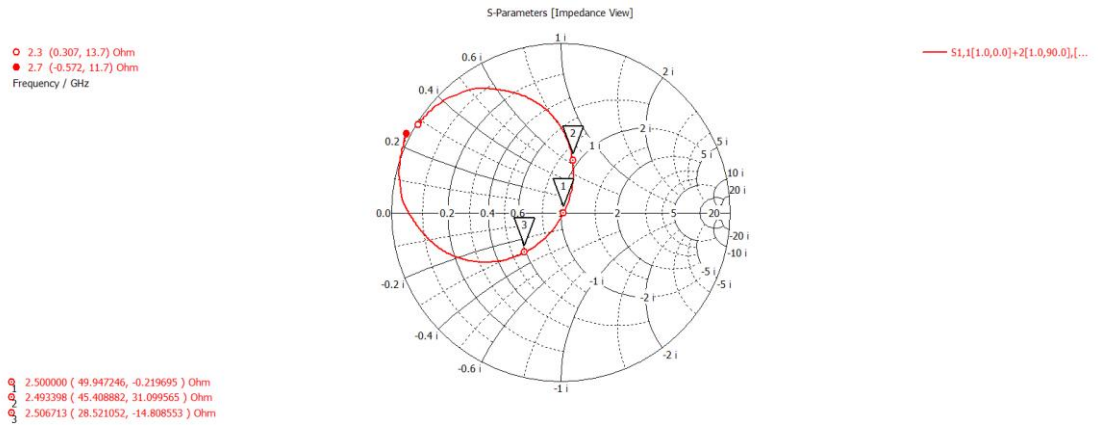


Figura 16 - Diseño 2: Respuesta en la Carta de Smith.

Asimismo, haciendo uso de la Carta de Smith, se puede observar cómo a medida que nos alejamos de dicha frecuencia resonante, la impedancia de entrada empieza a distar de los 50 Ω esperados, siendo la impedancia de entrada en las frecuencias límite del ancho de banda las siguientes:

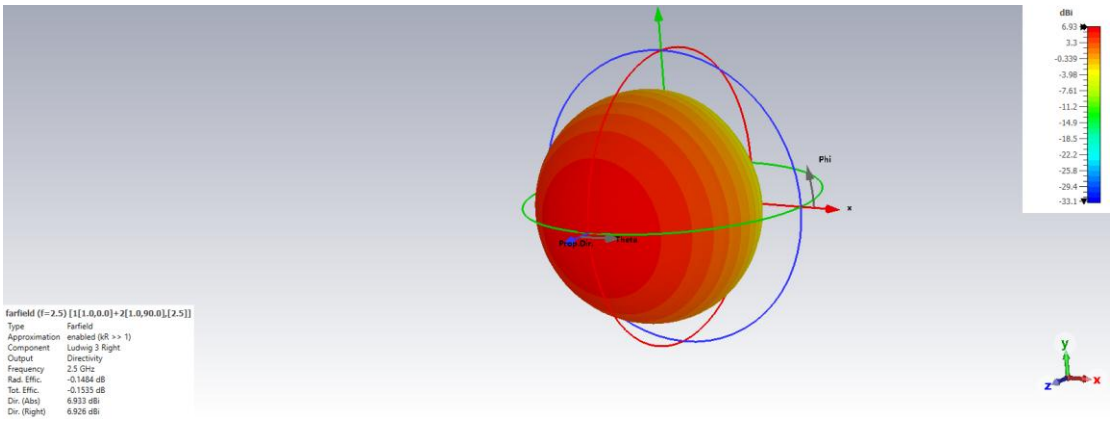
$$Z_{in}(f = 2{,}493\ GHz) = 45{,}408 + j31{,}099$$

$$Z_{in}(f = 2{,}506\ GHz) = 28{,}521 - j14{,}808$$

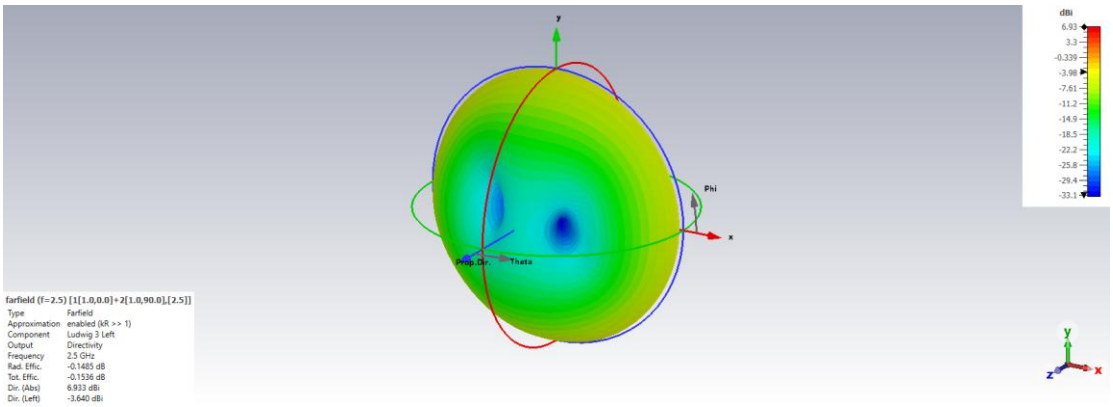
3.4. Diagramas de radiación 3D

Tras haber analizado la adaptación conseguida en el nuevo diseño, en las siguientes imágenes se presentan los diagramas de radiación 3D (tanto de la componente a derechas como de la componente a izquierdas) de la antena a la frecuencia central ($f = 2{,}5\ GHz$), frecuencia inferior ($f_{inf} = 2{,}493\ GHz$) y frecuencia superior ($f_{sup} = 2{,}506\ GHz$) del ancho de banda.

En este caso, si se comparan los nuevos diagramas de radiación con los presentados en el diseño anterior, se puede observar una pequeña disminución de la directividad máxima de la antena.

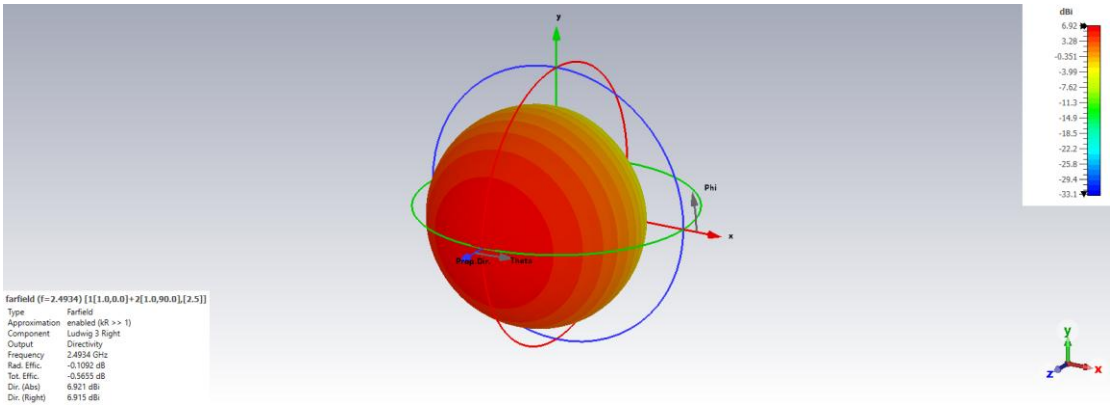


a)

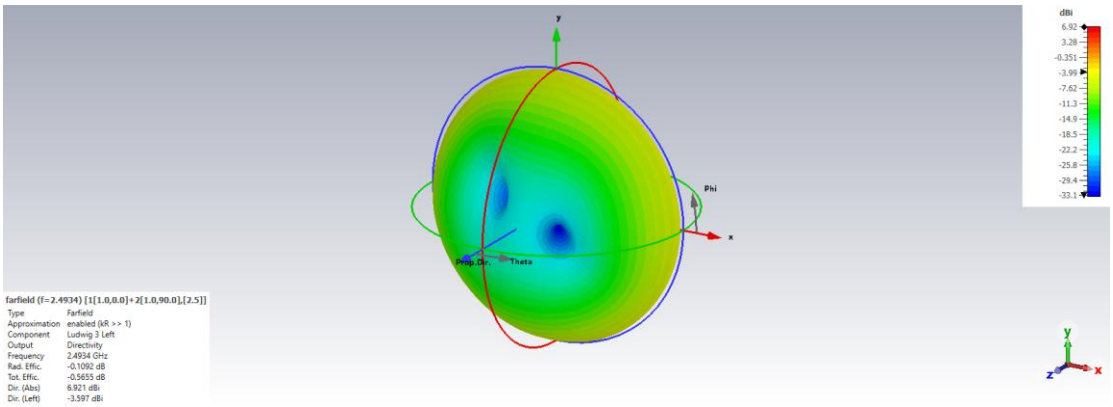


b)

Figura 17 - Diseño 2: Diagrama de radiación 3D para f = 2,5 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas.

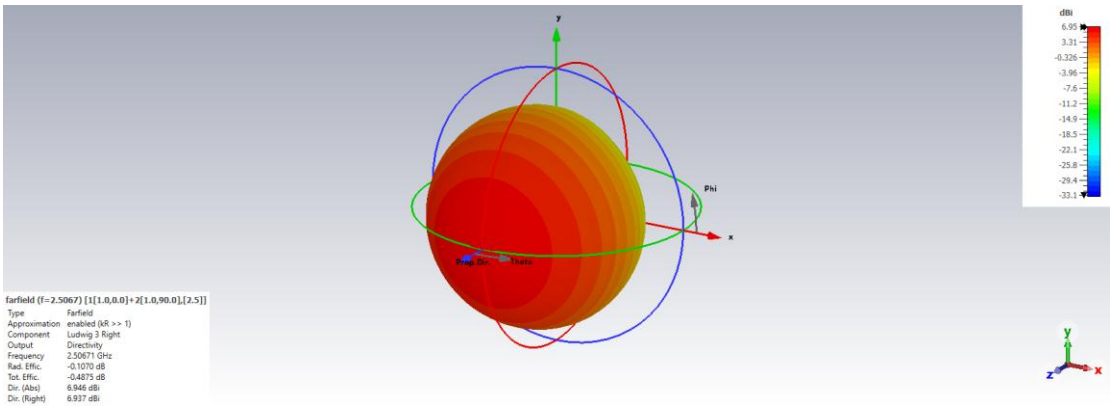


a)

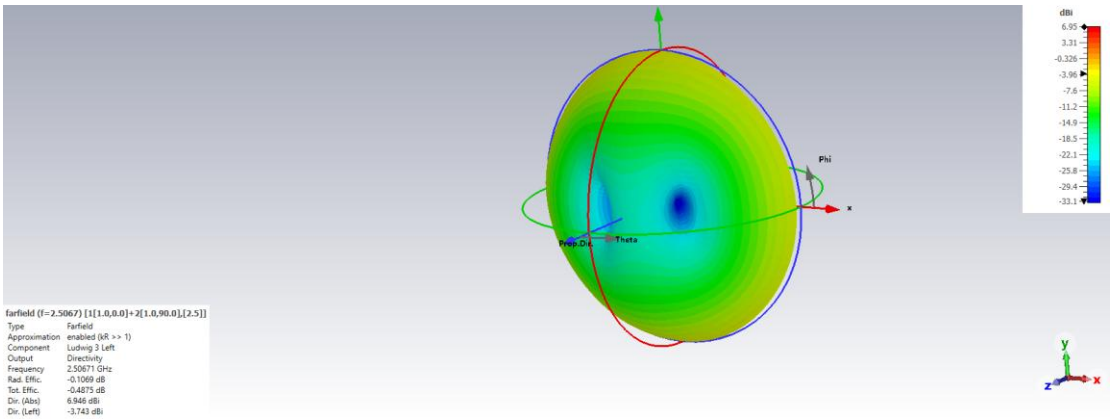


b)

Figura 18 - Diseño 2: Diagrama de radiación 3D para f = 2,493 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas.



a)



b)

Figura 19 - Diseño 2: Diagrama de radiación 3D para f = 2,506 GHz: a) Componente del campo a derechas; b) Componente del campo a izquierdas

3.5. Diagramas de radiación normalizados en ϕ = 0° y ϕ = 90°

En la Figura 20 y la Figura 21, se muestran os diagramas de radiación normalizados en los planos ϕ = 0° y ϕ = 90° respectivamente. A su vez, cada uno de los diagramas contiene seis figuras correspondientes a:

- Componente a derechas (RHCP) de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.
- Componente a izquierdas (LHCP) de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda

En ambos planos, se puede observar que la componente a derechas del campo (RHCP) sigue siendo la componente dominante, mientras que la componente a izquierdas del campo (LHCP) permanece claramente por debajo en todo el rango angular representado. Para fijar la asignación, se toma como copolar la componente que ex máxima en el lóbulo principal. Por lo tanto, siguiendo este criterio, RHCP actúa como componente copolar, mientras que LHCP como contrapolar, lo cual se encuentra en línea con lo que también se observó en el Diseño 1, donde la antena se diseñó para radiar con una polarización circular a derechas.

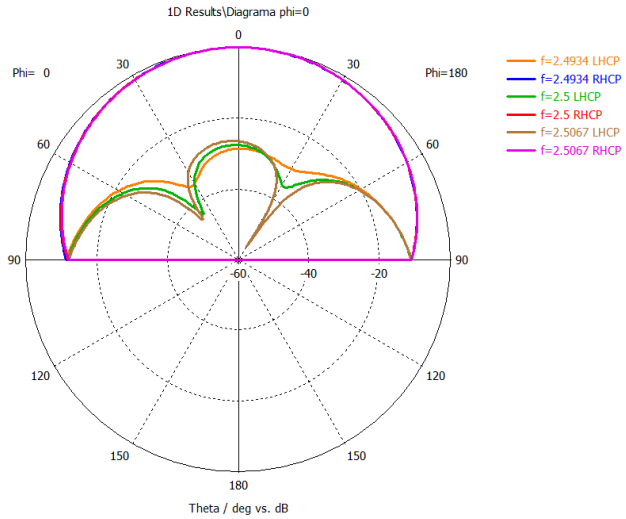


Figura 20 - Diseño 2: Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ = 0º.

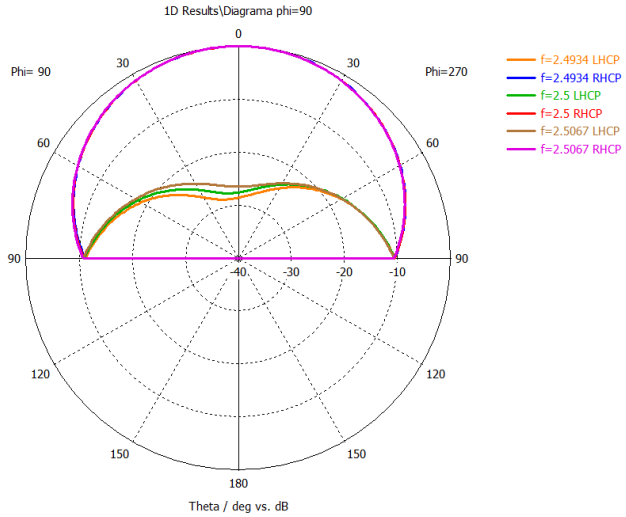
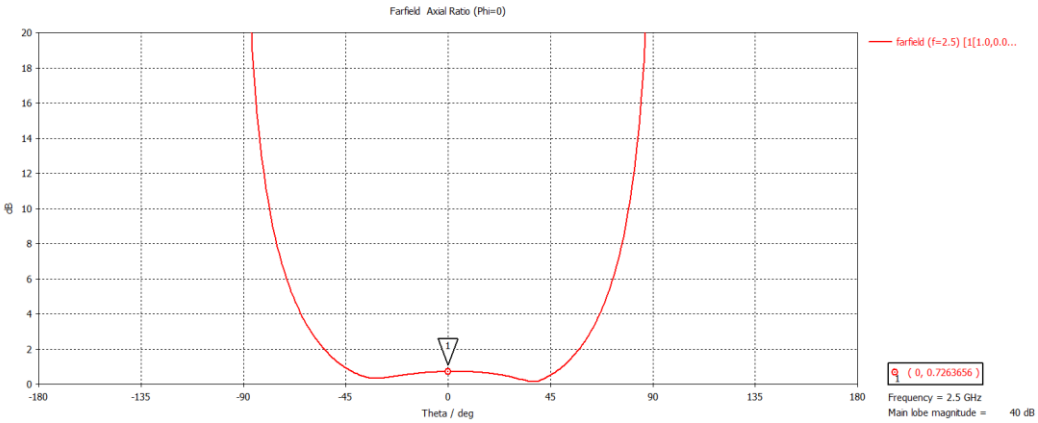


Figura 21 - Diseño 2: Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ = 90º.

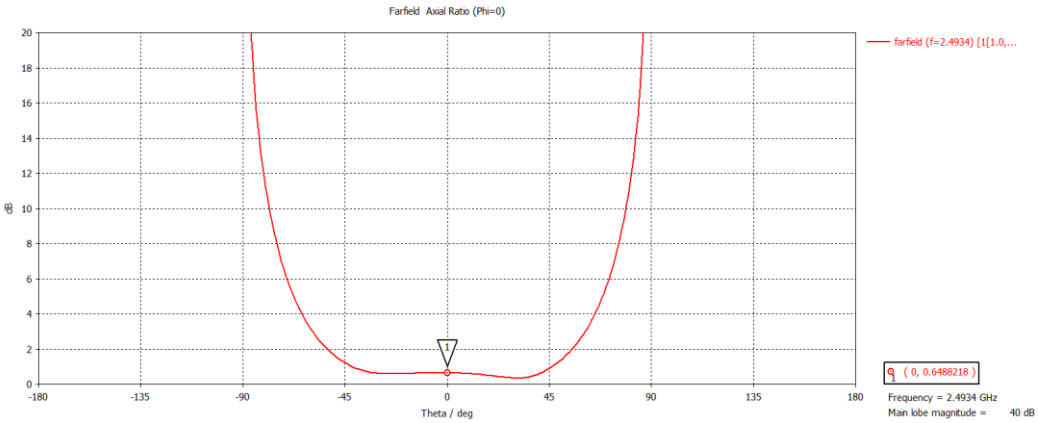
En el plano $\phi = 0°$, y a diferencia del Diseño 1, se puede observar que la componente contrapolar no cuenta con un nulo en broadside. En su lugar, han aparecido dos nulos aproximadamente en $\theta \approx \pm 30°$. Este comportamiento es coherente con la presencia de los conectores coaxiales y el plano de masa finito, que introducen ligeras asimetrías y acoplos adicionales. Por su parte, en el plano $\phi = 90°$ los cortes mantienen una forma más próxima a la del primer diseño, aunque en este caso el nulo de la componente contrapolar en broadside es mucho menos pronunciado.

En cuanto a la relación axial, el valor en $\theta = 0°$ se aprecia un ligero deterioro en comparación con el diseño anterior, situándose para la frecuencia de resonancia en $AR(\theta = 0°) = 0{,}726\ dB$. A medida que aumenta θ, la AR se degrada progresivamente hasta superar los 3 dB alrededor de $\theta \approx \pm 60°$. Por lo tanto, el comportamiento sigue siendo consistente, puesto que la antena mantiene $AR \leq 3\ dB$ en un amplio sector angular, lo que permite preservar una polarización sustancialmente circular en la mayor parte del lóbulo principal y mantener bajas las pérdidas por desajuste de polarización. Este ligero deterioro de la relación axial, también se puede observar en las otras dos frecuencias de interés, sin embargo, sigue siendo una relación axial por debajo de 1 dB lo que mantiene el carácter circular de la polarización obtenida.

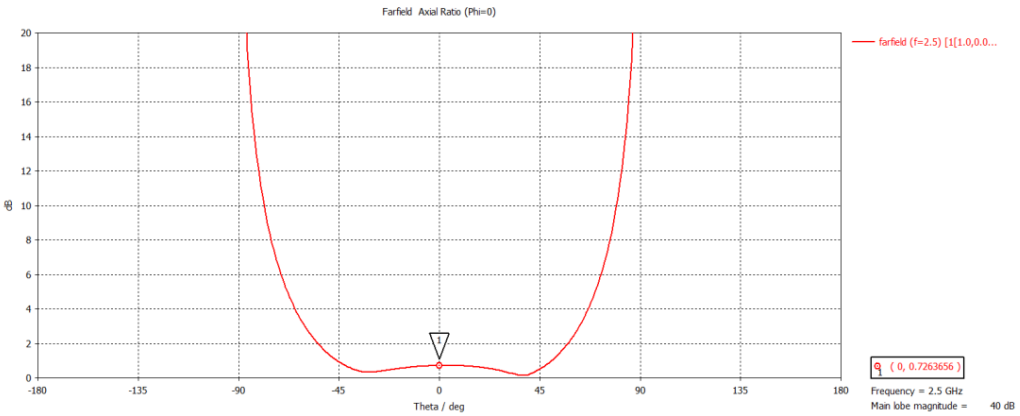
En conjunto, el efecto de los conectores coaxiales y del plano de masa finito se manifiesta principalmente en un ligero incremento del valor de la relación axial en broadside y en el desplazamiento de nulos de la componente contrapolar, sin comprometer el carácter RHCP en las direcciones de interés.



a)



b)



c)

Figura 22 - Diseño 2: Relación Axial del elemento radiante en función de ϑ: a) Frecuencia resonante, b) frecuencia inferior, c) frecuencia superior.

3.6. Principales Parámetros de la Antena

De la misma forma que para el primer diseño, en la Tabla 7 se recogen algunos parámetros de interés de la antena para cada una de las tres frecuencias principales (resonante, inferior y superior de la banda), pudiendo así poder compararlos con los resultados obtenidos en el primer diseño, viendo por tanto el impacto que ha tenido la incorporación de los conectores coaxiales en la directividad, ganancias, eficiencias y anchos de haz.

Tabla 7 - Diseño 2: Principales Parámetros de la Antena de Parche

	Directividad [dBi]	Ganancia IEEE [dB]	Ganancia Realizada [dB]	Eficiencia de Radiación (%)	Eficiencia Total (%)	$\Delta\theta_{\phi=0°}$ (°)	$\Delta\theta_{\phi=90°}$ (°)
Frecuencia Inferior	6,915 dBi	6,806 dB	6,350 dB	97,52 %	87,79 %	91,8 °	92,4 °
Frecuencia Resonante	6,926 dBi	6,777 dB	6,772 dB	96,64 %	96,53 %	91,6 °	92,5 °
Frecuencia Superior	6,937 dBi	6,830 dB	6,449 dB	97,57 %	89,38 %	91,3 °	92,4 °

3.7. Conclusiones

En el segundo diseño, donde la alimentación del parche se ha implementado mediante conectores coaxiales y un plano de masa finito, se ha observado un ligero deterioro en la adaptación y en la calidad de la polarización circular respecto al primer diseño. No obstante, los resultados globales siguen siendo muy satisfactorios.

En cuanto a la adaptación, se alcanzó un valor de resonancia de -35,8 dB para la frecuencia de deseada ($f = 2{,}5\ GHz$), garantizando una impedancia de entrada prácticamente igual a 50 Ω ($49{,}947 - j0{,}219\ [\Omega]$). En cuanto al ancho de banda se ha mantenido en 13,3 MHz (siendo el ancho de banda relativo de 0.53 %), prácticamente idéntico al obtenido en el diseño 1.

En cuanto a los diagramas de radiación de cada una de las componentes en el plano ϕ = 0° y ϕ= 90°, se ha vuelto a comprobar que la polarización presentada por el parche se corresponde con una polarización circular a derechas. Además, la relación axial en broadside obtenida para la

frecuencia de resonancia es de 0,726 dB, lo que, aunque supone una degradación frente al valor nulo del diseño 1, garantiza un nivel adecuado de circularidad dentro del lóbulo principal.

Finalmente, la directividad y la ganancia han disminuido ligeramente (6,926 dBi frente a los 7,239 dBi del diseño ideal), y la eficiencia total se ha reducido en torno a un 2 %, manteniéndose en valores superiores al 87 %. Estas diferencias se deben a las pérdidas introducidas por los conectores y al efecto del plano de masa finito. Por otro lado, el ancho de haz a -3 dB ha aumentado ligeramente respecto al diseño ideal, situándose en torno a 92° en ambos planos principales. Este ensanchamiento es coherente con la ligera reducción de directividad con las asimetrías que introduce en el patrón de radiación el plano de masa finito.